Графи. Дървета. Обхождане на графи

Подготовка за държавен изпит — примерна разработка, калибрирана на **Добър (4)**

> **Как да четеш.** Основният текст покрива *всички* точки от анотацията и е коректен — това е ниво **Добър (4)**. Виолетовите каренца **„За 5/6“** показват точно кои обосновки и детайли да се добавят за **Много добър (5)**. Махни доказателствата (т. 5, т. 10) и част от точностите → **Среден (3)**.

1. Ориентиран и неориентиран (мулти)граф

Ориентиран мултиграф наричаме тройката $G = (V, E, f_G)$, където V е крайно непразно множество от *върхове*, E е крайно множество от *ребра*, а $f_G : E \to V \times V$ съпоставя на всяко ребро наредена двойка върхове. Ако $f_G(e) = (u, v)$, то u е начало и v е край на e; при $u = v$ реброто е *примка*. Понеже E е отделно множество, различни ребра могат да имат една и съща двойка краища — това са *кратни* ребра (оттук „мулти“).

Неориентиран мултиграф се дефинира аналогично, но f_G съпоставя на всяко ребро *неупорядъчена* двойка $\{u, v\}$; тук връзката е симетрична и няма посока.

2. Маршрут (контур) и път (цикъл)

Маршрут в ориентиран мултиграф е редица $v_0, e_1, v_1, \ldots, e_k, v_k$ с $f_G(e_i) = (v_{i-1}, v_i)$ за всяко i; числото k е дължина. При маршрут се допускат повторения на върхове и ребра. Ако $v_0 = v_k$, маршрутът е **контур**.

Път в неориентиран мултиграф е последователност от върхове $v_0, \ldots, v_k$, в която съседните са свързани с ребро и *върховете не се повтарят* (прост път). Ако $v_0 = v_k$, получаваме **цикъл**.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> Формалните разграничения, които в текста са само загатнати:
> - *Прост vs. мулти:* графът е *прост* (не мулти), когато f_G е инективна — тогава отъждествяваме e с двойката му и пишем $E \subseteq V \times V$; примките се забраняват с антирефлексивност.
> - *Тривиален маршрут/път:* за всеки връх има маршрут/път от v до v с дължина 0.
> - *Цикъл — точно условие:* цикълът изисква $k > 0$ и *без повторение на ребра*: $i < j < k \Rightarrow \{v_i, v_{i+1}\} \neq \{v_j, v_{j+1}\}$. Без това условие „отиване и връщане по едно ребро“ би минало за цикъл.

3. Свързаност и свързани компоненти

Неориентиран граф G е **свързан**, ако за всеки два върха u, v съществува път от u до v. Дефинираме релация $P_G \subseteq V \times V$: $(u, v) \in P_G \Leftrightarrow$ има път от u до v. P_G е релация на еквивалентност; класовете ѝ се наричат **свързани компоненти**. Тогава G е свързан точно когато има една компонента. Всеки връх принадлежи на точно една компонента.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Защо P_G е еквивалентност:* рефлексивност — тривиалният път $v \to v$; симетрия — понеже графът е неориентиран, обръщаме пътя $v_0, \ldots, v_k$ в $v_k, \ldots, v_0$; транзитивност — съединяваме два пътя в общия им връх.
> - *Ориентиран случай:* u, v са *силно свързани*, ако има маршрут в двете посоки; ако само в едната — *слабо свързани*. Класовете дават *силно свързани компоненти*. Ориентиран граф може да е (слабо) свързан, без да е една силно свързана компонента.

4. Дърво и кореново дърво

Дърво е свързан неориентиран граф без цикли. Еквивалентно свойство: между всеки два върха има *точно един* прост път.

Кореново дърво е дърво с избран връх — *корен*. Изборът на корен въвежда йерархия: за всеки връх, различен от корена, разглеждаме единствения път от корена до него; предхождащият връх по този път е негов *родител* (баща), а самият връх — *син*. Коренът няма родител; листата са върховете без синове.

5. Всяко кореново дърво е дърво; $|V| = |E| + 1$

Кореново дърво е дърво. Всеки връх е достижим от корена, значи за всеки два върха u, v има път $u \to$ корен $\to v$ — графът е свързан. Ако имаше цикъл, някой връх би бил достижим от корена по два различни начина, което дава два различни родителя/пътя — противоречие с единствения път от корена. Значи графът е ацикличен, тоест е дърво.

За всяко дърво $|V| = |E| + 1$. Индукция по броя върхове n. *База:* $n = 1$ — един връх, 0 ребра, $1 = 0 + 1$. *Стъпка:* нека твърдението важи за дървета с $n - 1$ върха. Всяко крайно дърво с ≥ 2 върха има лист (връх със степен 1). Премахваме листа и единственото му ребро — остава свързан ацикличен граф, тоест дърво с $n-1$ върха; по индукционното предположение то има $n-2$ ребра. Връщаме листа и реброто: n върха и $(n-2)+1 = n-1$ ребра. Значи $|E| = |V| - 1$.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Формална индуктивна дефиниция на кореново дърво* (върху нея се прави „чиста“ структурна индукция): база $D = (\{r\}, \varnothing)$; стъпка — присъединяване на нов връх $u \notin V$ към връх $v \in V$ чрез ребро $\{v, u\}$ дава ново кореново дърво, като списъкът на листата се обновява.
> - *Структурна индукция за „кореново $\Rightarrow$ дърво“:* свързаност чрез разбор по случаи ($v_1, v_2 \in D$; единия е u; и двата са u), а ацикличност — новото ребро $\{v, u\}$ би било единствената причина за цикъл, но u има степен 1, а всеки връх в цикъл е край на ≥ 2 ребра — противоречие.
> - *Обосновка „всяко дърво има лист“:* иначе всеки връх е със степен ≥ 2 и по броене на ребра/върхове се стига до цикъл.

6. Покриващо дърво

Покриващо дърво на неориентиран граф $G = (V, E)$ е подграф $D = (V, E')$ с $E' \subseteq E$, който е дърво (съдържа всички върхове). **Теорема.** G притежава покриващо дърво тогава и само тогава, когато G е свързан. Идея: ако G е свързан и съдържа цикъл, махаме едно ребро от цикъла (свързаността се пази — има алтернативен път по остатъка от цикъла) и повтаряме, докато не останат цикли.

7. Обхождане в ширина и в дълбочина

В ширина (BFS): от начален връх r посещаваме върховете по нива според разстоянието им до r — първо на разстояние 1, после 2 и т.н. BFS намира най-късите пътища от r до всички върхове.

В дълбочина (DFS): от текущ връх вървим по непосетено ребро възможно най-надълбоко; при връх без непосетени съседи се връщаме назад (backtrack) към бащата и продължаваме. И двете обхождания пораждат покриващо дърво (гора, ако графът не е свързан).

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Пълно доказателство на теоремата за покриващо дърво:* ($\Rightarrow$) всеки път в D е път в G, значи G е свързан. ($\Leftarrow$) процедурата „махай ребро от цикъл“ завършва (краен брой ребра); всяка итерация запазва свързаността — при $e = \{x, y\}$ в цикъл всеки път през e се пренасочва по остатъка от цикъла.
> - *BFS формално:* нива $L_0 = \{r\}$, $L_{l+1} = \{v \notin L_0 \cup \cdots \cup L_l \mid \exists u \in L_l, \{u, v\} \in E\}$; дървото се строи, като всеки $v \in L_{l+1}$ се свързва с един $u \in L_l$.
> - *DFS формално:* текущ връх t и баща $p(t)$; при непосетен съсед v: $p(v) = t,\ t = v$; иначе $t = p(t)$. Рекурсията ползва стек — итеративният вариант заменя опашката (FIFO) на BFS със стек (LIFO).

8. Ойлерови обхождания

Ойлеров път в свързан граф G е път, който минава през всяко ребро точно веднъж (върхове могат да се повтарят). Ако началото и краят съвпадат — **Ойлеров цикъл**; тогава G е **Ойлеров граф**. *Степен* $d(v)$ е броят ребра с край v.

Теорема (Ойлер). Свързан граф G е Ойлеров $\Leftrightarrow$ всеки връх е с четна степен.

Proof. ($\Rightarrow$) Във фиксиран Ойлеров цикъл всяко участие на връх v „изразходва“ две различни ребра с край v (едно за влизане, едно за излизане). Всяко ребро с край v участва точно веднъж, значи $d(v)$ е два пъти броя на участията на v — четно число.

($\Leftarrow$) Тръгваме от произволен връх r и вървим по необходени ребра, докато е възможно. Заради

четните степени обхождането може да спре само в началния връх r (иначе в междинен връх би останало необходено ребро) — получаваме цикъл C. Ако C съдържа всички ребра, той е Ойлеров. Иначе, поради свързаността, има връх от C, инцидентен с необходено ребро; от него строим по същия начин нов цикъл и го *вмъкваме* в C. Процесът е краен, значи получаваме Ойлеров цикъл. □

Теорема (Ойлеров път). Свързан граф G има Ойлеров път с различни начало и край $\Leftrightarrow$ броят върхове с нечетна степен е точно 2 (а ако е 0 — има Ойлеров цикъл).

За 5/6 — добави следното

- *Прецизност в достатъчността (Ойлеров цикъл):* допускането „спираме в $t \neq r$“ води до нечетен брой обходени ребра при t — противоречие с четната степен; оттук връщането точно в r.
- *Доказателство за Ойлеров път:* ($\Leftarrow$) при двата нечетни върха v_1, v_2 добавяме временно ребро $\{v_1, v_2\}$ — всички степени стават четни, по теоремата има Ойлеров цикъл; премахваме реброто и остава Ойлеров път от v_1 до v_2. ($\Rightarrow$) вътрешните върхове се сдвояват (влизане/излизане) и са четни; само краищата остават нечетни.
- *Ориентирани мултиграфи:* G е Ойлеров $\Leftrightarrow$ $d^-(v) = d^+(v)$ за всеки v; Ойлеров маршрут с различни краища $\Leftrightarrow$ два върха с $d^+(v_1) = d^-(v_1) + 1$, $d^-(v_2) = d^+(v_2) + 1$ и баланс за останалите.

Калибриране. Основен текст = **4** (пълно и коректно покритие, с двете задължителни доказателства). Влей всички виолетови каренца (формализмите в т. 1–2, еквивалентността P_G и силна/слаба свързаност, формалната дефиниция и структурната индукция в т. 4–5, пълния аргумент за покриващо дърво и точните BFS/DFS схеми, прецизната достатъчност и доказателството за Ойлеров път + ориентираните версии) $\rightarrow$ **5**. Махни доказателствата и точните схеми $\rightarrow$ **3**.